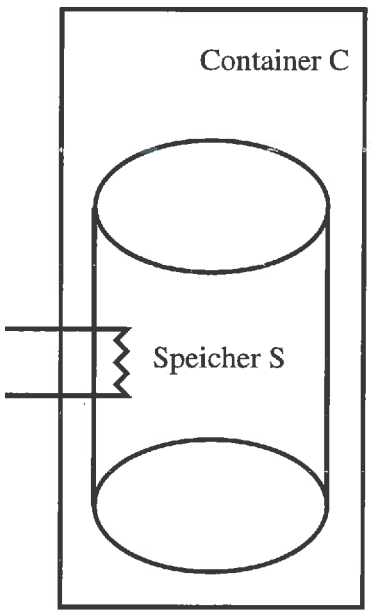
Ein Speicher S befindet sich innerhalb eines größeren Containers C. Der Speicher ist mit der Masse $M_S = 100\,\text{kg}$ Luft gefüllt. Druck und Temperatur betragen im Ausgangszustand 0 $p_{S,0} = 20\,\text{bar}$ und $T_{S,0} = 400\,\text{K}$. Auch der Container um den Speicher herum ist mit Luft gefüllt. Das Volumen der Luft im Container beträgt $V_C = 20\,\text{m}^3$. Druck und Temperatur im Ausgangszustand sind $p_{C,0} = 5\,\text{bar}$ und $T_{C,0} = 293\,\text{K}$. Außerhalb des Containers herrschen Umgebungsbedingungen ($p_U = 1\,\text{bar}$ und $T_U = 283\,\text{K}$). Der Container ist gegenüber der Umgebung adiabat. Der Speicher kann durch eine elektrische Heizung beheizt werden.



a) Berechnen Sie das Volumen der Luft V_S im Speicher und die Masse der Luft im Container M_C.

Ausgehend vom Ausgangszustand 0 wird nun die elektrische Heizung eingeschaltet, sodass die Temperatur im Speicher konstant gehalten wird, bis der Zustand 1 erreicht ist. Im Zustand 1 beträgt die Temperatur im Container $T_{C,1} = 300\,\text{K}$.

b) Berechnen Sie die Entropieproduktion $S_{\text{irr},01}$, die aufgrund von Irreversibilitäten bei der Zustandsänderung von 0 nach 1 durch die Wärmeübertragung vom Speicher in den Container erzeugt wird.

Nach erreichen des Zustands 1 wird sofort die Heizung im Speicher abgeschaltet. Im Zustand 2 beträgt die Temperatur im Container $T_{C,2} = 305\,\text{K}$.

c) Berechnen Sie die Temperatur $T_{S,2}$ und den Druck $p_{S,2}$ im Speicher im Zustand 2.

Im Zustand 2 wird die Heizung im Speicher wieder eingeschaltet, sodass die Temperatur im Speicher im Folgenden wieder konstant ist. Die Heizung wird für einen Zeitraum von $\Delta\tau_{23} = 1000\,\text{s}$ betrieben. Für die Wärmeübertragung vom Speicher in den Container gilt dabei folgender Zusammenhang:

$$\dot{Q}(\tau) = [T_{S,2} - T_C(\tau)] \cdot K$$

mit $K = 10\,\text{W}\,\text{K}^{-1}$.

d) Bestimmen Sie die Temperatur im Container $T_{C,3}$ zum Zeitpunkt τ_3.

Stoffwerte:

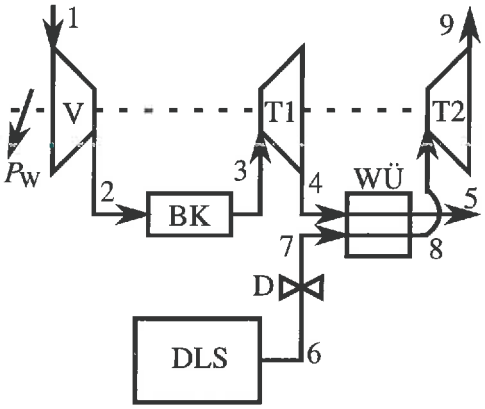
- Luft (ideales Gas): $R = 287\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $c_{vL} = 717\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- $\int \frac{1}{a+x}\,dx = ln(a+x)$
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Ein Gaskraftwerk wird zum Ausgleich von Schwankungen des Strombedarfs mit einem Druckluftspeicher DLS ausgestattet (siehe Skizze).



Ein Luftmassenstrom $\dot{M}$ vom Umgebungszustand ($T_1 = T_U = 290\,\mathrm{K}$, $p_1 = p_U = 1\,\mathrm{bar}$) wird im Verdichter V ($\eta_{sV} = 0.81$) adiabat auf $p_2 = 35\,\mathrm{bar}$ verdichtet. Anschließend wird dem Luftmassenstrom in einer Brennkammer BK isobar die spezifische Wärme $q_{BK} = 0.58\,\mathrm{MJ\,kg^{-1}}$ zugeführt (Zustand 3), bevor er in der Turbine T1 ($s_{irr,T1} = 10\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$) adiabat auf Umgebungsdruck entspannt wird (Zustand 4) und im Wärmeübertrager WÜ isobar abgekühlt wird (Zustand 5).

Aus dem Druckluftspeicher DLS strömt ein Luftmassenstrom $\dot{M}_{DLS}$ vom Zustand 6 (Volumenstrom $\dot{V}_6 = 3.4\,\mathrm{m^3\,s^{-1}}$, $p_6 = 11\,\mathrm{bar}$, $T_6 = T_U$), der in der Drossel D isenthalp auf $p_7 = 10\,\mathrm{bar}$ gedrosselt wird. Danach wird die Luft im Wärmeübertrager WÜ isobar auf Zustand 8 erwärmt, wodurch sich die Luft aus der Turbine T1 um 20 K auf Zustand 5 abkühlt. Anschließend strömt die Luft vom Zustand 8 durch die Turbine T2 und wird adiabat reibungsfrei auf Umgebungsdruck und $T_9 = 242\,\mathrm{K}$ entspannt.

a) Skizzieren Sie den Prozess mit sämtlichen Zuständen qualitativ in ein T,s-Diagramm und kennzeichnen Sie die Isobare durch den Umgebungszustand.

b) Berechnen Sie die Temperatur T_3.

c) Berechnen Sie den Luftmassenstrom $\dot{M}$.

d) Berechnen Sie die Leistung P_W an der gemeinsamen Welle von Verdichter und Turbinen.

e) Berechnen Sie den Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V67}$ in der Drossel D.

Stoffwerte Luft (ideales Gas):

- $\kappa_L = 1.4$, $c_{pL} = 1004\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$

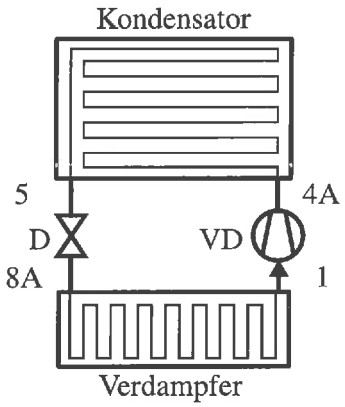
Hinweise:

- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Ein Kühlschrank wird stationär mit dem Arbeitsmedium Butan betrieben. Es werden im Folgenden die Kreisprozessvarianten A und B betrachtet.

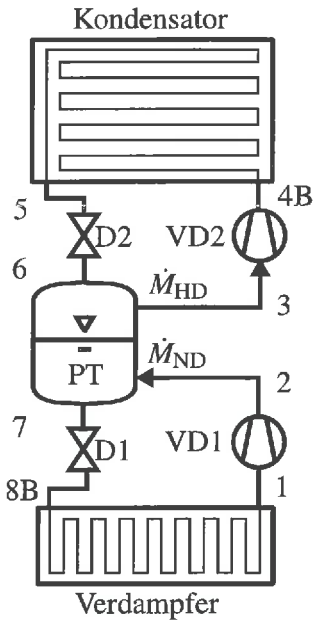
Bei Prozess A wird gerade vollständig verdampftes Butan vom Zustand 1 ($p_1 = 0.3\,\text{bar}$) adiabat reibungsbehaftet ($\Delta s_{1,4A} = 0.2\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$) auf den Zustand 4A ($p_{4A} = 8\,\text{bar}$) verdichtet. Im Kondensator wird der Dampf zunächst isobar abgekühlt und dann gerade vollständig kondensiert (Zustand 5). Das flüssige Butan wird in der adiabaten Drossel D in Zustand 8A überführt, mit dem es in den isobaren Verdampfer eintritt.



a) Zeichnen Sie Kreisprozess A quantitativ in das vorgesehene $\log p, h$-Diagramm ein.

b) Bestimmen Sie die Leistungszahl ε_A des Kreisprozesses A.

Bei Prozess B, der mit einer Zwischendruckstufe versehen ist, wird der Dampf vom Zustand 1 adiabat reibungsbehaftet ($\Delta s_{1,2} = 0.1\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$) auf Zustand 2 ($p_2 = 2\,\text{bar}$) verdichtet, mit dem er in den adiabaten Phasentrenner PT eintritt. Der Verdichter VD1 muss hierfür eine Leistung $P_{VD1} = 74\,\text{W}$ aufbringen. Der aus dem PT strömende Massenstrom $\dot{M}_{ND}$ gerade siedenden Butans ($p_7 = p_2$) wird isenthalp in der Drossel D1 auf Zustand 8B gedrosselt, mit dem er in den Verdampfer eintritt. Außerdem wird gerade gesättigter Dampf im Zustand 3 aus dem PT entnommen und Verdichter VD2 zugeführt. Dort wird er adiabat reibungsbehaftet ($\eta_{sVD2} = 0.76$) auf den Druck $p_{4B} = p_{4A}$ verdichtet. Anschließend wird der Dampf im Kondensator zunächst isobar abgekühlt und dann gerade vollständig kondensiert (Zustand 5). Nach Durchlaufen der isenthalpen Drossel D2 tritt der Massenstrom $\dot{M}_{HD}$ im Zustand 6 in den PT ein.



c) Zeichnen Sie Kreisprozess B quantitativ in das vorgesehene $\log p, h$-Diagramm ein. Berechnen Sie hierfür die spezifische Enthalpie h_{4B} ohne die Verwendung von Zahlenwerten aus dem Diagramm.

d) Bestimmen Sie die Leistungszahl ε_B des Kreisprozesses B.

Auszug aus der Dampftafel von Butan:

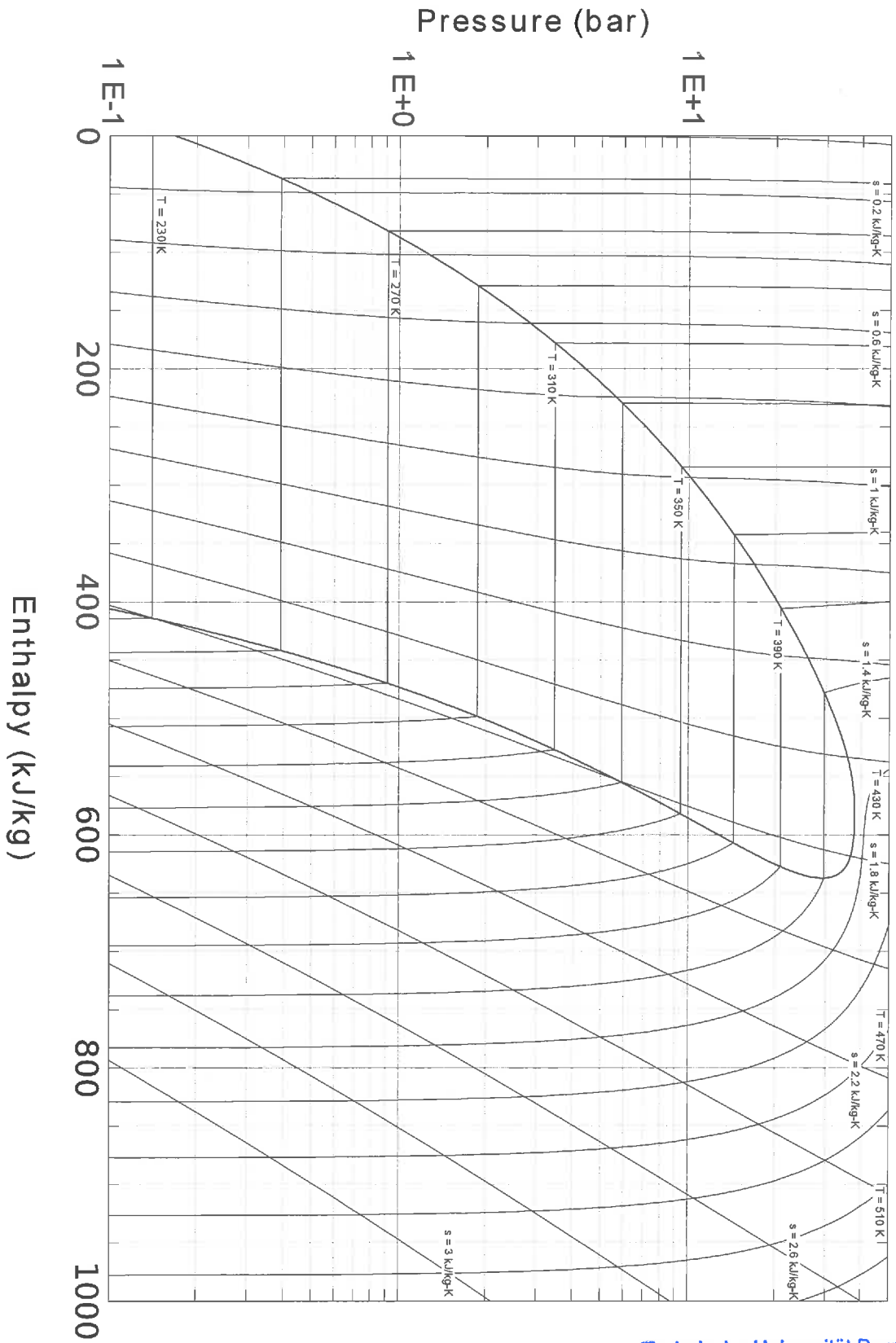
T (K)	p (bar)	h' (kJ kg^{-1})	h'' (kJ kg^{-1})	s' ($\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$)	s'' ($\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$)
233.15	0.168	0	418.39	0	1.795
244.4	0.3	24	433.95	0.102	1.778
277.2	1.2	99	480.23	0.386	1.763
291.99	2	133.7	501.35	0.509	1.768
315.14	4	191.08	534.27	0.697	1.786
342.66	8	263.91	572.31	0.916	1.816

Hinweise:

- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte und das Diagramm.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

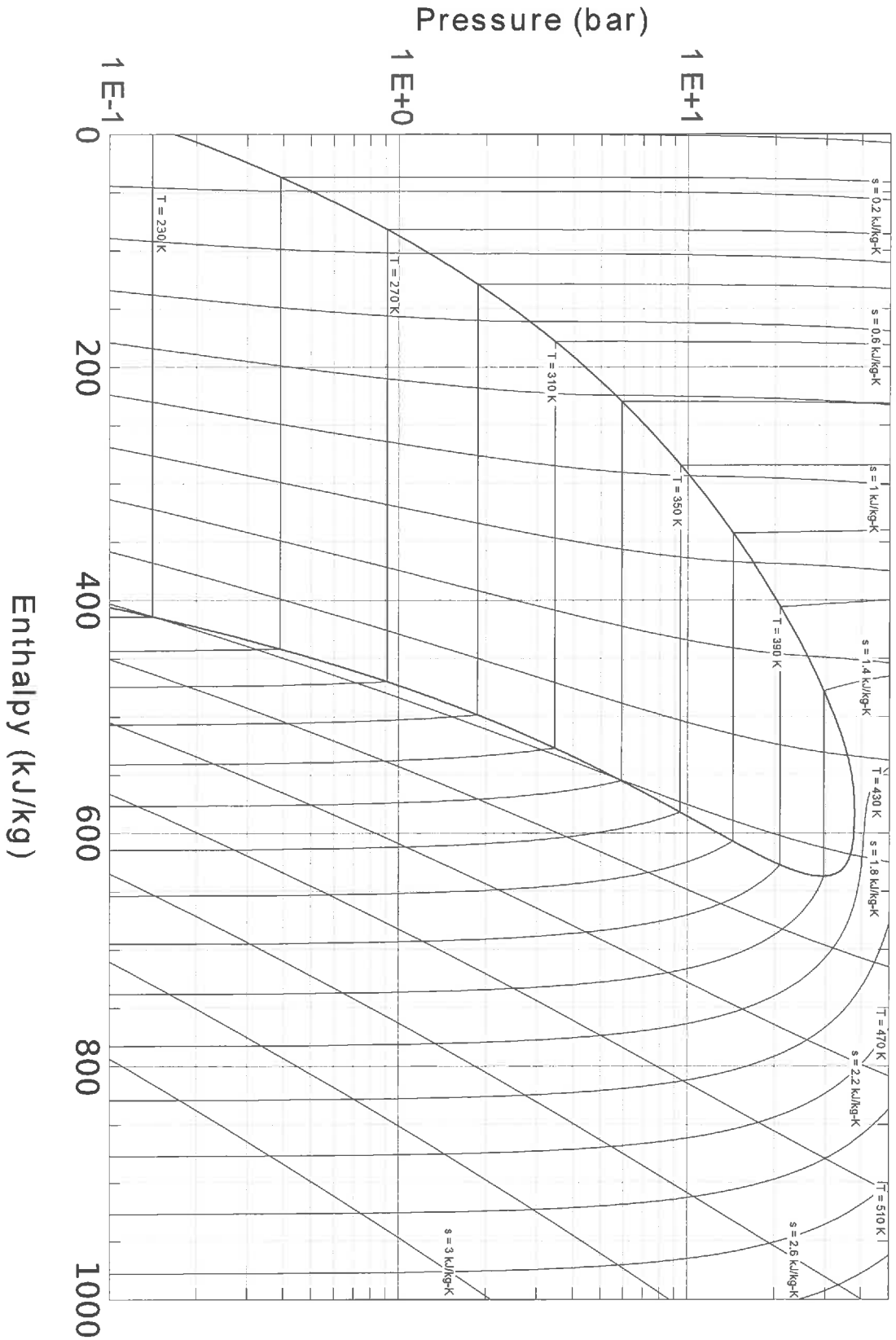
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Kreisprozess A



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Kreisprozess B



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Berechnung Volumen V_S des Speichers und Masse der Luft im Container M_C:

Volumen V_S:

$$V_S = \frac{M_S \cdot R \cdot T_{S,0}}{p_{S,0}} = \underline{\underline{5.74\,\mathrm{m}^3}}$$

Masse M_C:

$$M_C = \frac{p_{C,0} \cdot V_C}{R \cdot T_{C,0}} = \underline{\underline{119\,\mathrm{kg}}}$$

b) Entropieproduktion $S_{\mathrm{irr},01}$ aufgrund von Irreversibilitäten bei der Zustandsänderung von 0 nach 1 durch die Wärmeübertragung vom Speicher in den Container:

$$2.\,\mathrm{HS}: \quad S_1 - S_0 = \frac{Q_{01}}{T_{S,0}} + \cancelto{0}{M \cdot (s_{\mathrm{zu}} - s_{\mathrm{ab}})} + S_{\mathrm{irr},01}$$

$$p_{C,1} = \frac{M_C \cdot R \cdot T_{C,1}}{V_C} = 5.1\,\mathrm{bar}$$

$$1.\,\mathrm{HS}: \quad U_{C,1} - U_{C,0} = Q_{0,1}$$

$$Q_{01} = M_C \cdot c_{vL}(T_{C,1} - T_{C,0}) = 5.97 \cdot 10^5\,\mathrm{J}$$

$$S_{\mathrm{irr},01} = M_C \cdot (c_{pL} \cdot \ln\frac{T_{C,1}}{T_{C,0}} - R \cdot \ln\frac{p_{C,1}}{p_{C,0}}) - \frac{Q_{01}}{T_{S,0}} = M_C \cdot c_{vL} \cdot \ln\frac{T_{C,1}}{T_{C,0}} - \frac{Q_{01}}{T_{S,0}} = \underline{\underline{521\,\mathrm{J\,K^{-1}}}}$$

c) Temperatur $T_{S,2}$ und Drucks $p_{S,2}$ im Speicher im Zustand 2:

$$Q_{12} = M_C \cdot c_{vL} \cdot (T_{C,2} - T_{C,1}) = 4.26 \cdot 10^5\,\mathrm{J}$$

$$-Q_{12} = M_S \cdot c_{vL} \cdot (T_{S,2} - T_{S,0})$$

$$T_{S,2} = \frac{-Q_{12}}{M_S c_{vL}} + T_{S,0} = \underline{\underline{394\,\mathrm{K}}}$$

$$p_{S,2} = \frac{M_S \cdot R \cdot T_{S,2}}{V_S} = \underline{\underline{19.7\,\mathrm{bar}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d) Temperatur im Container $T_{C,3}$ zum Zeitpunkt τ_3:

$$\int M_C \cdot c_{vL}\,\mathrm{d}T_C = \int K \cdot (T_{S,2} - T_C(\tau))\,\mathrm{d}\tau$$

$$-M_C \cdot c_{vL} \int \mathrm{d}T_C = K \int (T_C(\tau) - T_{S,2})\,\mathrm{d}\tau$$

$$\int \frac{\mathrm{d}T_C}{T_C(\tau) - T_{S,2}} = -\frac{K}{M_C \cdot c_{vL}} \int \mathrm{d}\tau$$

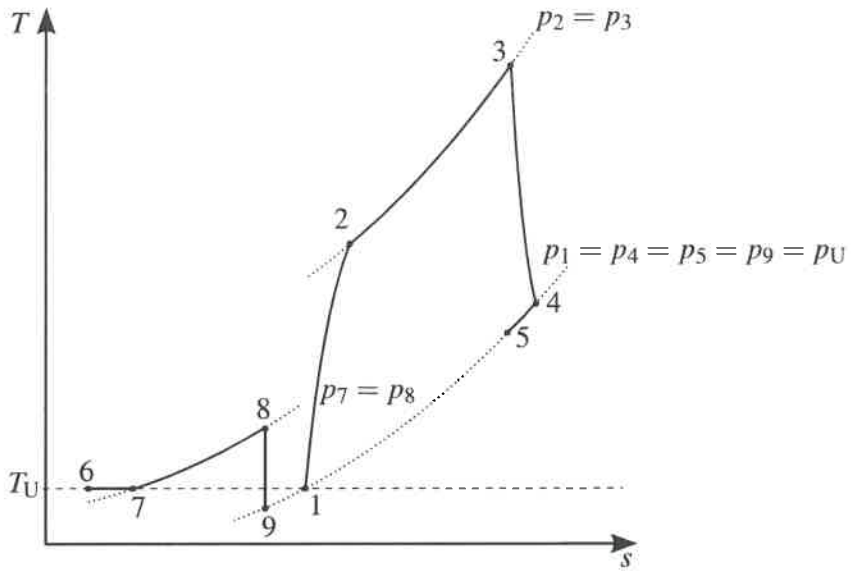
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$\ln \frac{T_{C,3}(\tau_3) - T_{S,2}}{T_{C,2}(\tau_2) - T_{S,2}} = -\frac{K \cdot \Delta\tau_{23}}{M_C \cdot c_{vL}}$$

$$T_{C,3}(\tau_3) - T_{S,2} = (T_{C,2}(\tau_2) - T_{S,2}) \cdot \exp\left(-\frac{K \cdot \Delta\tau_{23}}{M_C \cdot c_{vL}}\right)$$

$$T_{C,3}(\tau_3) = T_{S,2} + \left[(T_C(\tau_2) - T_{S,2}) \cdot \exp\left(-\frac{K \cdot \Delta\tau_{23}}{M_C \cdot c_{vL}}\right)\right] = \underline{\underline{314.9\,\mathrm{K}}}$$

a) T,s-Diagramm:



b) Berechnung von Temperatur T_3:

$$T_3 = \frac{q_{BK}}{c_{pL}} + T_2 = \underline{\underline{1498.389\,K}} \qquad \text{mit} \qquad T_2 = \frac{T_{2*} - T_U}{\eta_{sV}} + T_U \qquad T_{2*} = T_U \left(\frac{p_2}{p_U}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

c) Berechnung des Luftmassenstroms $\dot{M}$:

$$v_6 = \frac{R T_6}{p_6} \qquad \dot{M}_{DLS} = \frac{\dot{V}_6}{v_6}$$

1. HS um Wärmeübertrager WÜ und mit isentroper Turbine T2:

$$\dot{M}\,(T_5 - T_4) = \dot{M}_{DLS}\,(T_8 - T_7) \qquad T_8 = T_9 \left(\frac{p_8}{p_9}\right)^{\frac{\kappa_L - 1}{\kappa_L}} \qquad R_L = c_{pL}\frac{\kappa_L - 1}{\kappa_L}$$

mit: $T_7 = T_6 = T_U$ $\quad p_8 = p_7$ $\quad p_9 = p_U$ $\quad T_5 = T_4 - 20\,K$

$$\dot{M} = \underline{\underline{398.394\,kg\,s^{-1}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d) Wellenleistung P_W:

$$p_4 = p_U \qquad p_3 = p_2$$

T_4: $\quad s_{irr,T1} = s_4 - s_3 = c_{pL}\ln\left(\frac{T_4}{T_3}\right) - R_L \ln\left(\frac{p_4}{p_3}\right)$

oder T_4: $\quad s_{irr,T1} = s_4 - s_{4*} = c_{pL}\ln\left(\frac{T_4}{T_{4*}}\right) - R_L \ln\left(\frac{p_4}{p_{4*}}\right)$

$$\text{mit} \qquad p_{4*} = p_4 \qquad T_{4*} = T_3 \left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

1. Möglichkeit für P_W: 1. HS um Welle:

$$P_W = P_V + P_{T1} + P_{T2} =$$

$$\dot{M}\, c_{pL}\,(T_2 - T_1) + \dot{M}\, c_{pL}\,(T_4 - T_3) + \dot{M}_{DLS}\, c_{pL}\,(T_9 - T_8) = \underline{\underline{-138.034\,\mathrm{MW}}}$$

2. Möglichkeit für P_W: 1. HS um Gesamtsystem:

$$P_W + \dot{M}\, q_{BK} + \dot{M}\, h_1 - \dot{M}\, h_5 + \dot{M}_{DLS}\, h_6 - \dot{M}_{DLS}\, h_9 = 0$$

$$P_W = -\dot{M}\, q_{BK} - \dot{M}\, c_{pL}\,(T_1 - T_5) - \dot{M}_{DLS}\, c_{pL}\,(T_6 - T_9) = \underline{\underline{-138.034\,\mathrm{MW}}}$$

e) Bestimmung $\dot{E}x_{V67}$:
Möglichkeit 1:

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

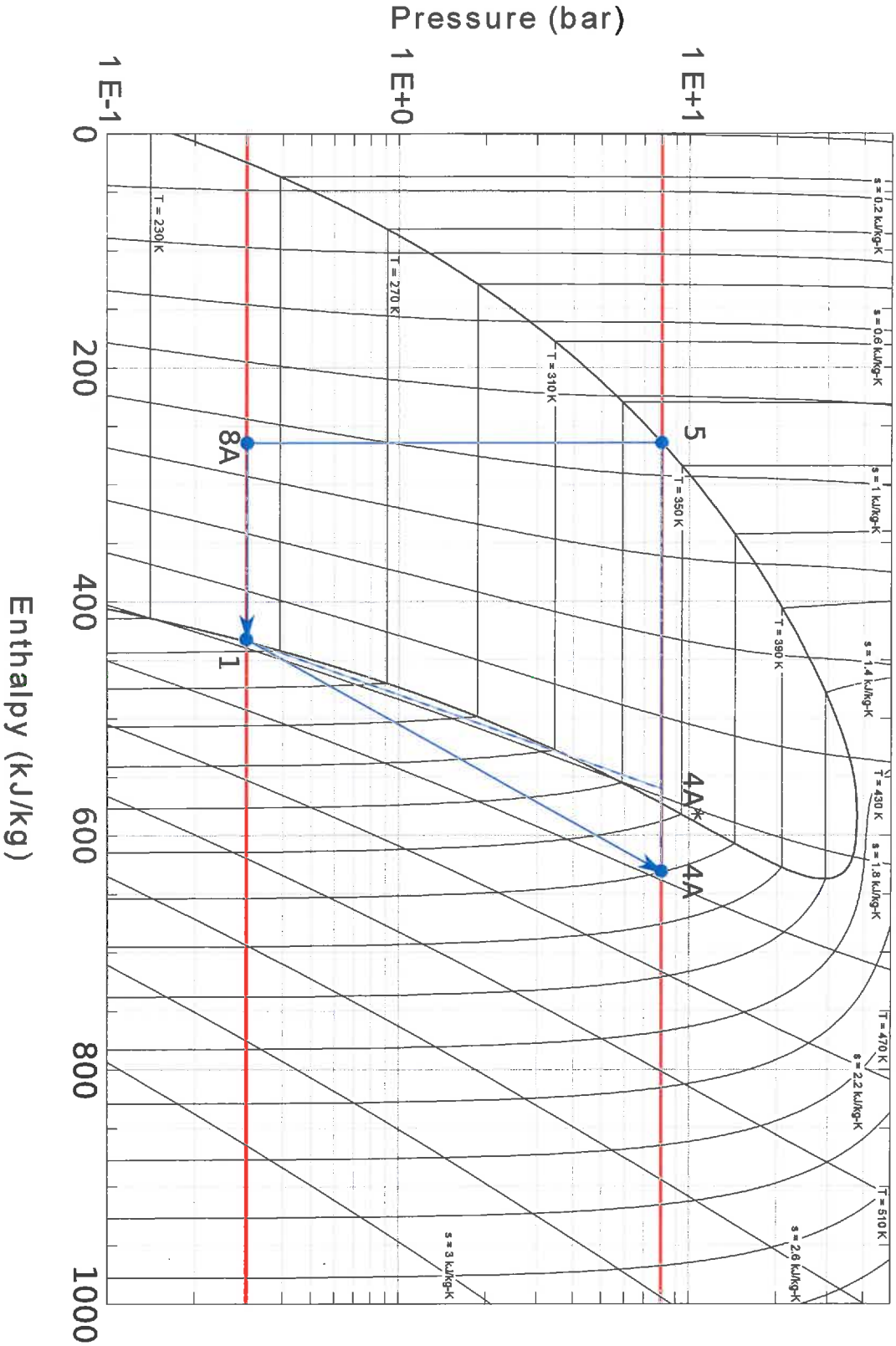
$$\dot{E}x_{V67} = T_U\, \dot{S}_{irr67} = \underline{\underline{356.460\,\mathrm{kW}}}$$

mit $$\dot{S}_{irr67} = \dot{M}_{DLS}\,(s_7 - s_6) = -\dot{M}_{DLS}\, R_L \ln\left(\frac{p_7}{p_6}\right)$$

Möglichkeit 2:

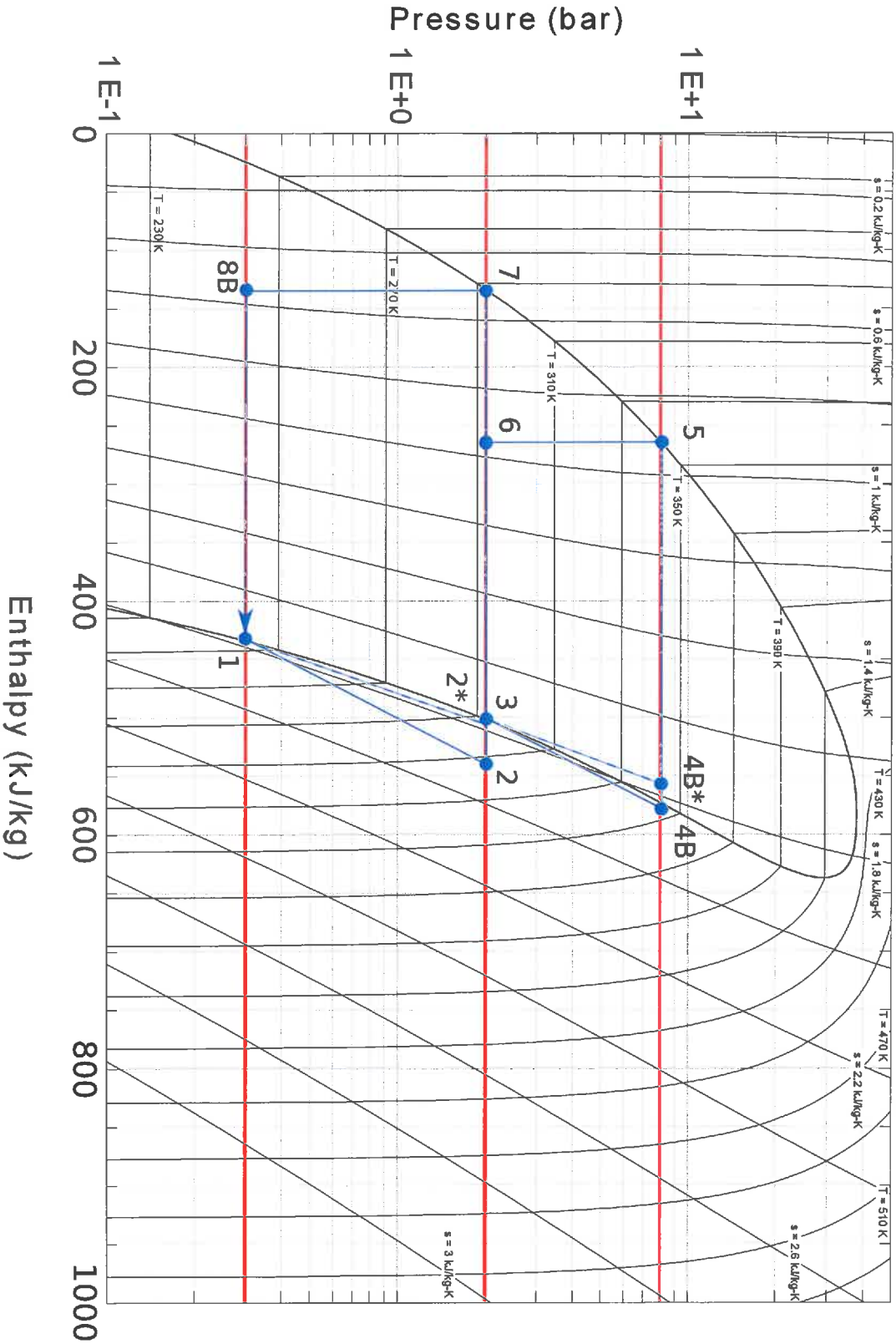
$$\dot{E}x_{V67} = \dot{L}_{ex7} - \dot{L}_{ex6} = \dot{M}_{DLS}\, T_U\,(s_7 - s_6) = -\dot{M}_{DLS}\, T_U\, R_L \ln\left(\frac{p_7}{p_6}\right) = \underline{\underline{356.460\,\mathrm{kW}}}$$

a) Zeichnen Sie Kreisprozess A quantitativ in das vorgesehene log p, h-Diagramm ein:



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Zeichnen Sie Kreisprozess B quantitativ in das vorgesehene log p,h-Diagramm ein. Berechnen Sie hierfür die spezifische Enthalpie h_{4B}:



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Berechnung h_{4B}:

$$s_{4B^*} = s_3 = s''(p_{sat} = 2\,\text{bar}) = 1.7682\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$$

$$x_{4B^*} = \left[\frac{s_{4B^*} - s'}{s'' - s'}\right]_{p=8\,\text{bar}} = 0.9467$$

$$h_{4B^*} = \left[h' + x_{4^*}\left(h'' - h'\right)\right]_{p=8\,\text{bar}} = 555.862\,\text{kJ kg}^{-1}$$

$$h_3 = h''(p_{sat} = 2\,\text{bar}) = 501.35\,\text{kJ kg}^{-1}$$

$$h_{4B} = h_3 + \frac{h_{4^*} - h_3}{\eta_{s,\text{VD2}}} = \underline{\underline{573.076\,\text{kJ kg}^{-1}}}$$

b) Bestimmen Sie die Leistungszahl ε_A des Kreisprozesses:

Die Leistung berechnet sich aus $\frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}}$, wobei der Nutzen hier die vom Kühlschrank aufgenommene Wärme ist.

$$\varepsilon_A = \frac{\dot{Q}_{\text{kühl}}}{P_{\text{Verdichter}}} = \frac{\dot{M} h_1 - h_{8A}}{\dot{M} h_{4A} - h_1}$$

$$h_{8A} = h_5 = h'(p_{sat} = 8\,\text{bar}) = 263.91\,\text{kJ kg}^{-1}$$

$$h_1 = h''(p_{sat} = 0.3\,\text{bar}) = 433.95\,\text{kJ kg}^{-1}$$

$$h_4 = 630\,\text{kJ kg}^{-1} \text{ aus Diagramm}$$

$$\varepsilon_A = \underline{\underline{0.867}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d) Berechnen Sie die Leistungszahl des neuen Kreisprozesses ε_B:

$$\varepsilon_B = \frac{\dot{Q}_{\text{kühl}}}{P_{\text{VD1}} + P_{\text{VD2}}} = \frac{\dot{M}_{\text{ND}}\left(h_1 - h_{8B}\right)}{\dot{M}_{\text{ND}}\left(h_2 - h_1\right) + \dot{M}_{\text{HD}}\left(h_{4B} - h_3\right)}$$

Alternativ:

$$\varepsilon_B = \frac{\dot{Q}_{\text{kühl}}}{\dot{Q}_{\text{ab}} - \dot{Q}_{\text{kühl}}} = \frac{\dot{M}_{\text{ND}}\left(h_1 - h_{8B}\right)}{\dot{M}_{\text{HD}}\left(h_{4B} - h_5\right) - \dot{M}_{\text{ND}}\left(h_1 - h_{8B}\right)}$$

1. HS um Phasentrenner:

$$\dot{M}_{\text{ND}}\left(h_2 - h_7\right) + \dot{M}_{\text{HD}}\left(h_6 - h_3\right) = 0$$

$$\frac{\dot{M}_{\text{HD}}}{\dot{M}_{\text{ND}}} = \frac{h_7 - h_2}{h_6 - h_3} = 1.711$$

Benötigte Enthalpien:

$$h_{8B} = h_7 = h'(p_{sat} = 2\,\text{bar}) = 133.7\,\text{kJ kg}^{-1}$$

$$h_6 = h_5 = h'(p_{sat} = 8\,\text{bar}) = 263.91\,\text{kJ kg}^{-1}$$

$$h_2 = 540\,\text{kJ kg}^{-1} \text{ aus Diagramm}$$

$$\varepsilon_B = \underline{\underline{1.312}}$$